Financial Audit Report Analysis

한국전력공사

제2025기 사업보고서 심층 분석

보고기간: 2025.01.01 ~ 2025.12.31 (제65기)

감사인: 삼정회계법인 (적정)

분석일: 2026.05.01

핵심 결론

한국전력공사는 2025년 연결기준 매출액 97조 4,294억원(전년대비 +4.3%)을 기록하였으며, 국제연료가격 하락 및 전기요금 인상 효과로 영업이익이 전년 대비 61.3% 급증한 13조 4,906억원을 달성하였다. 부채비율이 416.9%로 여전히 높은 수준이나, 이익잉여금 증가로 자본이 7조 9,602억원(+19.2%) 확대되며 재무구조가 점진적으로 개선되는 흐름이다.

1. 회사 개요

항목	내용
회사명	한국전력공사 (Korea Electric Power Corporation, KEPCO)
설립일	1982년 1월 1일
대표이사	김동철
주요사업	전력자원 개발, 발전·송전·변전·배전, 전기판매, 해외전력사업
감사인/의견	삼정회계법인 / 적정
회계기준	한국채택국제회계기준(K-IFRS), 연결재무제표
자본금	3조 2,098억원 (보통주 641,964,077주, 액면가 5원)

사업 정체성

한국전력공사는 1982년 설립된 국내 유일의 전력 송·배전 및 판매 공기업으로, 5개 화력발전자회사 및 한국수력원자력 등 169개 연결종속회사를 통해 발전·판매 수직통합 구조를 유지한다. 전기판매부문 매출비중 95.7%, 원자력·화력발전 포함 총 4개 사업부문을 운영하며 국내 전력 공급의 핵심 인프라를 담당한다.

2. 손익 분석

지표	당기	전기	증감률
매출액	97조 4,294억원	93조 3,989억원	+4.3%
영업이익	13조 4,906억원	8조 3,647억원	+61.3%
당기순이익(연결)	8조 6,667억원	3조 6,220억원	+139.3%
연료비	19조 4,364억원	22조 5,378억원	-13.8%
구입전력비	34조 527억원	34조 6,599억원	-1.8%
매출액영업이익률	13.8%	9.0%	+4.8%p
매출액순이익률	8.9%	3.9%	+5.0%p

2025년 영업이익은 전년대비 61.3% 급증하였다. 주요 원인은 ① 2024년 10월 전기요금 인상 효과로 평균 판매단가가 162.9원/kWh → 170.4원/kWh로 상승하여 전기판매수익 4조 241억원 증가, ② 국제 연료가격 하락으로 유연탄 165,461원/톤(전년 178,677원/톤), LNG 998,230원/톤(전년 1,166,004원/톤) 하락하며 연료비 3조 1,014억원 절감, ③ 구입전력 단가 136.42원/kWh → 133.40원/kWh 인하로 구입전력비 6,072억원 감소이다. 전기판매부문 영업이익은 전년 대비 169.7% 급증한 8조 5,400억원을 기록하였다.

3. 재무상태 분석

항목	당기	전기	증감
자산총계	254조 9,275억원	246조 8,078억원	+8조 1,197억원 (+3.3%)
부채총계	205조 6,045억원	205조 4,450억원	+1,595억원(+0.1%)
자본총계	49조 3,230억원	41조 3,628억원	+7조 9,602억원 (+19.2%)
이익잉여금	28조 5,006억원	20조 1,282억원	+8조 3,724억원 (+41.6%)
유동자산	30조 7,246억원 (추정)	-	-
유동부채	67조 1,073억원	63조 9,688억원	+3조 1,385억원

핵심 비율

비율	값	평가
부채비율	416.9%	고부채 구조 유지, 전년(496.7%) 대비 79.8%p 개선
자기자본비율	19.3%	전년(16.8%) 대비 2.5%p 개선
유동비율	45.8%	유동성 취약, 전년(45.7%)과 유사 수준
매출원가율	82.8%	전년(87.8%) 대비 5.0%p 개선

총자산은 유형자산 증가(새울 3·4호기 건설 등) 4조 7,687억원이 주요 인, 3.3% 증가하였다. 부채는 차입금·사채 2조 7,641억원 감소에도 불구하고 원전 사후처리 복구 충당부채 2조 4,029억원 증가로 소폭 증가하였다. 자본은 이익잉여금 8조 3,724억원 증가로 19.2% 확대되어 부채비율이 416.9%로

감소하였으나, 절대 수준은 여전히 높다. 한국전력공사 본사(전기판매부문) 별도기준 총자산은 144조 6,165억원이다.

4. 핵심 리스크

리스크 1: 전기요금 규제 리스크

전기요금은 정부(기후에너지환경부) 승인 구조로, 연료비 상승 시 즉각적 요금 인상이 어렵다.

2022~2023년 누적 약 30조원 영업적자의 근본 원인이며, 향후 요금 동결 시 재적자 전환 가능성이 있다.

리스크 2: 높은 부채비율 및 이자부담

연결 부채비율 416.9%, 금융비용 3조 601억원(2025년) 수준의 이자부담이 지속된다. 총부채 205조원은 국내 기업 중 최대 수준으로, 금리 상승 시 재무 부담 급증 우려가 있다.

리스크 3: 국제 연료가격 변동 리스크

화력발전 원재료비(LNG, 유연탄)가 국제시세에 연동되어 있어 가격 급등 시 수익성이 직접 타격받는다.

2023년 유연탄 213,607원/톤 수준에서 2025년 165,461원/톤으로 하락하며 이익 개선에 기여하였으나, 반전 시 위험 요인이다.

리스크 4: 원전 계속운전 및 건설 일정 리스크

고리 2·3·4호기 계속운전, 신한울 3·4호기 건설 등 원전 사업 지연 시 원자력 발전량 감소 및 비용 증가로 이어진다. 2025년 원자력 이용률 84.6%는 양호하나 규제 및 허가 리스크가 상존한다.

리스크 5: 전력수요 감소 및 산업용 부진

2025년 전력판매량이 전년대비 0.1% 소폭 감소(549,417GWh)하였으며, 산업용 판매량은 2.1% 감소하였다. 경기 부진 지속 시 판매량 회복이 지연될 수 있다.

5. 주주 구성

주주명	지분율	비고
한국산업은행	32.9%	최대주주, 대한민국 정부 100% 소유
대한민국정부	18.2%	특수관계인
국민연금공단	7.93%	5% 이상 주주
CITIBANK	1.99%	외국인 기관
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	1.50%	외국인 기관
우리사주조합	1.41%	임직원
소액주주(640,757명)	36.07%	유통주식 기준

6. 현금흐름 분석

활동	당기	전기
영업활동	정보 미공시(별도 섹션 미기재)	-
투자활동	설비투자 총 89,444억원(한전 본사)	84,097억원
재무활동	차입금 2조 7,641억원 순감소	-

현금전환비율: 당기순이익 8조 6,667억원 대비 현금흐름 세부 데이터는 연결 주석 참조 필요

이익의 질 진단

영업이익 13조 4,906억원의 주요 원인은 연료비·구입전력비 절감(구조적 개선)과 요금인상(지속 가능성 불확실)의 복합 효과로, 이익의 질은 요금 정책 연속성에 의존하는 구조이다.

7. 자금 부담 및 우발채무

구분	금액	비고
UAE 원전건설사업 주계약	22조 6,400억원(계약총액)	발주처 동의 없이 진행률·손상차손 미공시, 계약기간 변경 협의 중
계류 소송(피소)	다수(주요 소송 가액 합계 수천억원 추산)	송전선로이설비용 400.9억원, 채무부존재확인 153.5억원 등
정산금 청구(소송참가)	1,130.9억원	고○○○○워㈜, 패소 시 구상금 청구 가능성

차기 자금 이벤트

고리 2·3·4호기 계속운전 심사 진행 중; 신한울 3·4호기 건설허가 2024년 9월 취득, 공사 본격화; 체코 두코바니 원전 협상(한국수력원자력 주관); 동해안-동서울 HVDC 건설(2027년 완공 목표)

UAE 원전사업(22조원 규모) 관련 진행률 및 미청구공사 손상차손이 발주처 동의 없이 공시 불가 상태로, 실질적 잠재 손실 규모가 불명확하다. 다수의 계류 소송 및 충당부채 적립 현황은 주석에서 확인 필요하며, 원전 사후처리 복구충당부채 2조 4,029억원 증가가 부채를 증가시키고 있다.

8. 추가 운영 신호

분류	발견 사항	시사점
수익성 개선	2025년 영업이익 13조 4,906억원 (영업이익률 13.8%), 당기순이익 8조 6,667억원	2022~2023년 대규모 적자 탈피 후 2년 연속 흑자 확대. 다만 전기요금 재동결 시 재적자 전환 가능성 내포
원자력 이용률 최고치	2025년 원자력 이용률 84.6%(최근 10년 내 최고), 발전단가 82.33원/kWh(저원가)	원자력 비중 확대가 수익성 개선의 핵심 동력. 체코 원전 수주 계약 체결(2025.12) 등 해외 확장도 진행 중
투자 확대	한전 본사 2025년 설비투자 89,444억원 (전년 84,097억원 대비 +6.4%), 동해안-신가평 HVDC, 동해안-동서울 HVDC 등 대형 프로젝트 진행 중	전력 인프라 투자 지속 확대로 감가상각비 증가 예상. 향후 3~5년간 건설중인자산 본격 전환 시 비용 압박
화력발전 매출 감소	화력발전부문 매출 28조 7,110억원 (전년대비 -9.0%), SMP 128.4원/kWh → 112.7원/kWh(-12.2%)	탈석탄 정책 및 SMP 하락으로 화력발전 수익성 지속 약화 추세

9. 종합 진단

▲ Bull Case

- 원자력 발전 확대 정책(고리 2·3·4호기 계속운전, 신한울 3·4호기 건설)으로 저원가 전원 비중 증가
- 전기요금 정상화 추진 시(2024년 10월 인상 지속) 전기판매부문 수익성 구조적 개선
- 국제 연료가격 안정 유지 시 연료비 절감 효과 지속
- 체코 두코바니 원전 수주(2025.12 계약) 등 해외 원전사업 확대로 신성장동력 확보

● Watch List

- 전기요금 동결 여부: 정부 정책 변화 시 수익성 급변
- 국제 LNG·유연탄 가격 재상승 가능성
- UAE 원전 미청구공사 손상차손 잠재 리스크
- 부채비율 416.9% 수준의 지속적인 관리 필요

▼ Risk Factors

- 전기요금 규제로 인한 원가 전가 한계
- 205조원 부채와 연간 3조원 이상 금융비용 부담
- 탈탄소 전환에 따른 화력자회사 자산가치 하락 및 손상차손 리스크
- 신규 원전 건설 지연 또는 허가 위험

한 줄 요약

요금 인상과 연료비 하락의 일시적 복합효과로 사상 최대 수준의 흑자를 기록했으나, 구조적 재무건전성 회복까지는 다년간의 요금 정상화와 부채 축소가 필요하다.

산업 맥락

전력 인프라 섹터는 AI·데이터센터·전기차 확산으로 전력수요 재증가 국면 진입이 예상되며, HVDC 등 계통 인프라 투자 확대와 원전 르네상스가 한전 장기 성장 동력으로 작용할 전망이다.

10. 분석 한계 및 추가 검토 권장 항목

- 연결 현금흐름표 세부 수치(영업활동·투자활동·재무활동 현금흐름 합계)가 본 사업보고서 텍스트에서 명시적으로 확인되지 않아 별도 재무제표 주석 참조가 필요하다.
- UAE 원전건설사업 관련 진행률 및 미청구공사 손상차손이 발주처 동의 없이 공시 불가 상태로 잠재 리스크 정량화 불가.
- 169개 연결종속회사 중 주요 종속회사 외 비주요 종속회사의 개별 재무정보가 본 보고서에서 제한적으로 공시됨.
- 한전 본사 별도기준 유동비율·당좌비율 등 일부 세부 재무비율은 연결 기준으로 대체 기재하였음.

본 분석은 공시된 감사/사업보고서를 기반으로 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 권유가 아닙니다. 정확성을 보장하지 않으며, 투자 의사결정 시 반드시 원본 보고서와 전문가 의견을 참조하시기 바랍니다.